

Recherche et Sauvetage Autonomes

Projet B - IA712 Robotique Mobile, Projet Final

Équipe RobotZ

Julien GIMENEZ Hugo FANCHINI Paul CINTRA Yimou ZHANG

<https://github.com/YiZeems/autonomous-search-and-rescue>

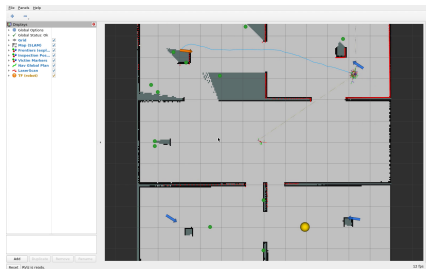
IA712 - Séance L18

ROS 2 Humble · Ignition Gazebo Fortress · TurtleBot 4 · Nav2 · slam_toolbox · BehaviorTree.CPP

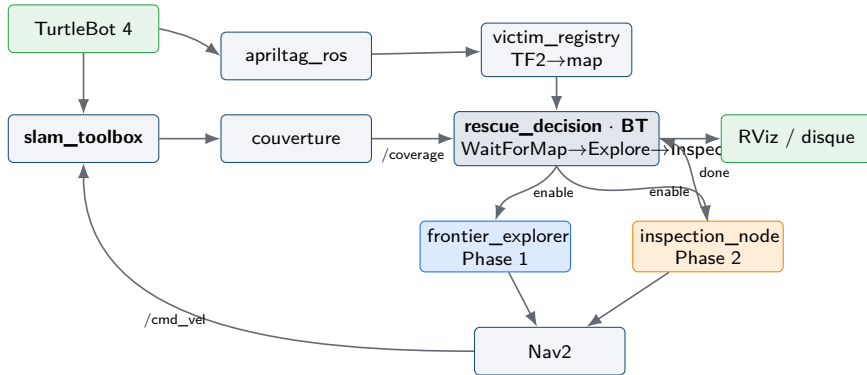
Scénario [1] : un robot explore une zone sinistrée inconnue, trouve des « victimes » (AprilTags), et rapporte leurs coordonnées dans le repère global - *sans intervention humaine*. **Exigences que nous satisfaisons** :

- Exploration par frontières autonome, carte > 90 %
- Détection caméra → map via tf2
- Qualité de carte / fermeture de boucle (SLAM)
- **Décision = Arbre de Comportement, pas FSM**
- Lancement en un clic
- Bonus : glouton vs. gain d'information

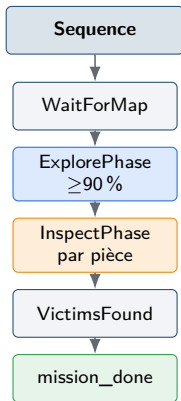
Résultat : un run autonome continu - **97,17 % de couverture, 4/4 victimes.**



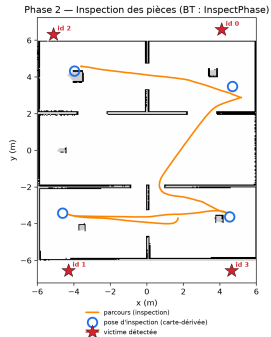
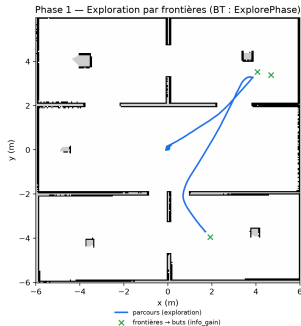
RViz en direct : carte + 4 victimes + algorithmes.



L'Arbre de Comportement orchestre : il déclenche l'explorateur et l'inspecteur via les topics `/mission/*` ; les nœuds Python font le travail.



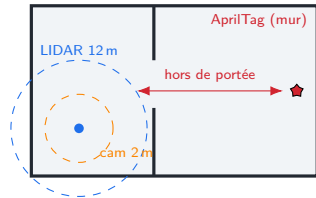
Algorithmes en action — mission orchestrée par le Behavior Tree



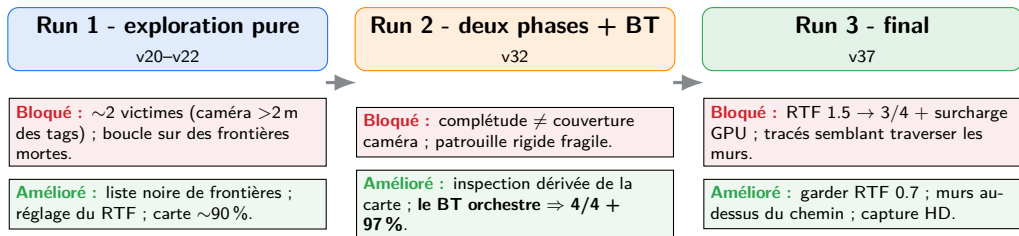
Phase 1 (bleu) l'exploration par frontières construit la carte ; **Phase 2** (orange) inspecte chaque pièce à des poses *dérivées de la carte* (sans coordonnées des victimes) pour capter chaque tag mural.

Pourquoi deux phases ? L'exploration pure cartographie les pièces depuis les portes mais la caméra ne

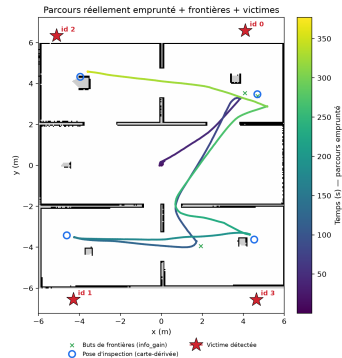
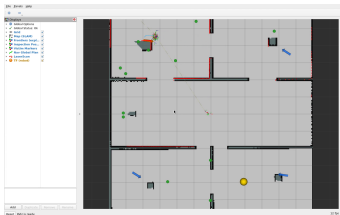
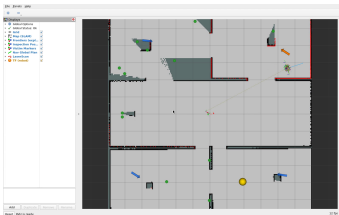
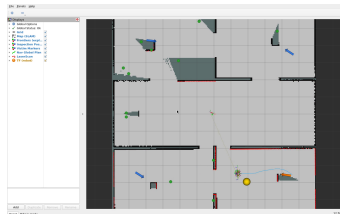
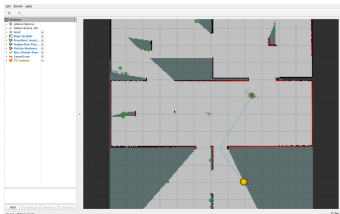
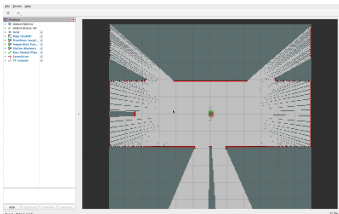
- **SLAM + fermeture de boucle** - carte en ligne cohérente (CM6–7) [4].
- **Exploration par frontières** - limite libre/inconnu [2] ; *gain d'information* $g(f) = \text{gain} - \lambda \text{coût}$ [3] (CM8). Liste noire pour les frontières mortes.
- **Planification de chemin** - Dijkstra/NavFn vs. A* ; NavFn conservé (tolérant en espace étroit) (CM9).
- **TF2** - projection détection caméra → repère global map (CM, exigence [8]).
- **Arbre de Comportement** - réactif, composable ; Sequence à mémoire, pas une FSM [6].

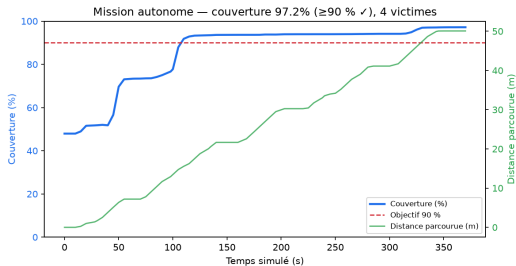


L'écart caméra-vs-LIDAR que la phase d'inspection comble.



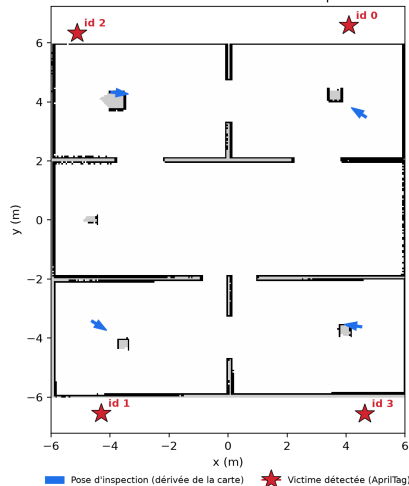
Deux causes racines cachées : le coût Nav2 décourageait l'*entrée* dans les pièces (couverture) ; un RTF effondré *affamait la caméra* (détection). Le BT à 2 phases a ensuite rendu le 4/4 fiable.





Couverture & chemin en fonction du temps, cible 90%.

Carte SLAM finale — 4 victimes + tournée d'inspection autonome

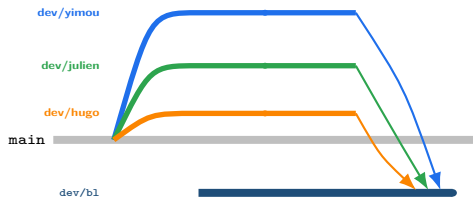


Carte finale : 4 victimes + tournée d'inspection autonome.

97.17% de couverture : 4/4 victimes : carte annotée : trajectoire enregistrée - un clic

Branches dev/* par membre fusionnées dans dev/b1 (intégration) :

- **Yimou** - exploration, SLAM/Nav2, cœur de perception
- **Julien** - décision BT, infra (WSL/GPU/RTF), résultats, intégration
- **Hugo** - monde / arène / cibles AprilTag
- **Paul** - support perception/détection, tests



Trois axes de travail → intégration b1.

- **Mesurer avant de prescrire** - les causes « évidentes » (mémoire, Windows Update) étaient fausses deux fois ; les journaux d'événements ont trouvé les vraies (TDR GPU, une caméra affamée).
- **Un correctif en révèle un autre** - la détection de victimes a traversé six causes empilées.
- **Robuste l'emporte sur rigide** - exploration adaptative + balayage 360° ; et l'inspecteur récupère une pose qu'une autre machine n'atteint pas (attendre le costmap, se rabattre dans la pièce) - *robustesse inter-machines*.
- **Conformité par conception** - un BT qui *orchestre* (pas seulement supervise) respecte l'énoncé dans l'esprit, pas seulement à la lettre.

Chronologie : L13 lancement · L14 architecture · L15 nœuds/SLAM · L16 BT+perception · L17 intégration/benchmark · L18 deux phases, run final, rapport.

Merci - Questions ?

Nous remercions chaleureusement **Zhi Yan**, enseignant-chercheur à l'ENSTA,
pour le cours IA712 et son accompagnement.

`https://github.com/YiZeems/autonomous-search-and-rescue`

Julien GIMENEZ · Hugo FANCHINI · Paul CINTRA · Yimou ZHANG